УДК 372.851

Юлия Анатольевна Юдина [1], Надежда Александровна Храмова [2]
[1,2]Мордовский государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева, Саранск, Россия
[1]uliaudina123456789@gmail.com
[2]nadegdalem@mail.ru
Автор, ответственный за переписку: Юлия Анатольевна Юдина, uliaudina123456789@gmail.com

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКИ

Аннотация. Основополагающим нормативным документом, регулирующим образовательную траекторию обучающихся 7-9 классов в предметной области «Математика», является ФГОС ООО 3 поколения, который предполагает формирование универсальных учебных действия (в частности, познавательных УУД). Появление нового курса «Вероятность и статистика» подразумевает продуманное обучение элементам теории вероятности и статистики с учетом всех требований ФГОС ООО. В статье рассматриваются особенности формирования познавательных УУД по учебному курсу «Вероятность и статистика», ориентированного для обучающихся 7-9 классов.

Ключевые слова: ФГОС ООО 3 поколения, познавательные универсальные учебные действия, обучения элементам теории вероятности и статистики

Yulia A.Yudina [1], Nadezhda A.Khramova [2]
[1,2]Mordovia State Pedagogical University n.a. M. E. Evsevieva, Saransk, Russia
[1]uliaudina123456789@gmail.com
[2]nadegdalem@mail.ru
Corresponding author: Yulia A. Yudina, uliaudina123456789@gmail.com

FORMATION OF COGNITIVE UNIVERSAL LEARNING ACTIONS FOR STUDENTS OF GRADES 7-9 IN THE PROCESS OF STUDYING THE ELEMENTS OF THE THEORY OF PROBABILITY AND STATISTICS

Abstract. The regulatory document that regulates the educational trajectory of students in grades 7-9 in the subject area "Mathematics" is the FSES OOO 3rd generation, which involves the formation of universal educational activities (in particular, cognitive UUD). The emergence of a new course "Probability and Statistics" expanded the study of elements of the theory of probability and statistics, taking into account all the security rights of the Federal State Educational Standards LLC. The article discusses the features of the formation of cognitive UUD for the training course "Probability and Statistics", focused on students in grades 7-9.

Keywords: FSES OOO 3rd generation, cognitive universal educational activity, teaching elements of probability theory and statistics

Математическое образование является важным составляющим экономического, стратегического и научно-технического прогресса нашей страны. В зависимости от общественных потребностей, на разных отрезках времени к математическому образованию предъявлялись определенные требования. На сегодняшний день, основными нормативными документами, отражающими все требования к современному выпускнику относящиеся к

предметной области «Математика», содержатся в действующих федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) второго и третьего поколений.

В нашем исследовании рассмотрим ФГОС ООО третьего поколения, изложенный в приказе Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 года №287 [3]. Ключевым изменением подверглось содержание учебного плана. Математическое содержание расширилось до учебных курсов: «Математика», ориентированных для обучающихся 5-6 классов, курсы «Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и статистика», ориентированные для обучающихся 7-9 классов. Также в требованиях к результатам освоения основной образовательной программы обязательным к исполнению является формирование всех видов универсальных учебных действий, в частности познавательных действий. На сегодняшний день при проектировании образовательной траектории курса «Вероятность и статистика» с учетом всех требования ФГОС учитель математики может столкнуться со сложностями, обоснованными относительной новизной курса, нехваткой дидактического материала.

Актуальность исследования определена потребностью в успешном осуществлении требований ФГОС ООО третьего поколения, связанных с формированием познавательных универсальных учебных действий в процессе обучения курса «Вероятность и статистика» у обучающихся 7-9 классов.

На момент принятия стандарта третьего поколения в ходе обучения у учителей возникли ощутимые трудности: содержание учебников не соответствуют примерной рабочей программе, в связи с этим, они вынуждены собирать теоретический материал, в соответствии с рабочей программой, для обучающихся «кусочно» из учебников разных классов. Анализируя содержание наиболее распространенных учебников по алгебре 7-9 классов авторов А. Г. Мерзляка, Ю. Н. Макарычева, А. Г. Мордковича можно отметить, что материал учебников, исходя из примерной рабочей программы нового вероятностно-статистического курса, не является актуальным: некоторые темы отсутствуют, а заданий на формирование универсальных учебных действий (УУД) недостаточно. Проблема исследования заключается в нехватке учебно-методического материала по курсу «Вероятность и статистика», направленного на формирование познавательных действий. Решением данной проблемы может выступить изучение особенностей познавательных УУД, выделением методических приемов при работе с дидактическим материалом по вероятностно-статистическому курсу.

Цель исследования: выявить особенности познавательных универсальных учебных действий, выделить методические приемы при работе с задачным материалом по учебному курсу «Вероятность и статистика», ориентированного для обучающихся 7-9 классов.

Работа над созданием и совершенствованием универсальных учебных действий проводилась с 2006 года под руководством А. Г. Асмолова в проекте «Программы развития универсальных учебных действий». Позднее в 2010 году вместе с ФГОС второго поколения был представлен перечень конкретных УУД, который выступил основой для разработки образовательных программ, методического и учебного материала.

Внедрение УУД в образовательный процесс позволило сместить фокус с предметных результатов, которые подразумевали развитие у обучающихся знаний, умений, навыков (ЗУН) и обратить внимание на формирование тех действий, которые позволяют «решать задачу», лежащую в основе любой деятельности человека. Главной особенностью УУД является их универсальность: формируются на всех ступенях образования, подходят под все предметные области, носят как метапредметный, так и надпредметный характер. В педагогической науке выделяют четыре вида УУД: личностные, коммуникативные, регулятивные и познавательные [2].

В нашем исследовании остановимся подробнее на познавательных УУД. *Познавательные УУД* обеспечивают способность обучающегося к познанию окружающего мира, выраженную в работе с информацией на всех этапах ее усвоения и включающую самостоятельный поиск нужной информации, ее обработку, систематизацию и обобщение,

использование полученных знаний в своей деятельности. Познавательные УУД подразделяются на группы общеучебных и логических действий и группу действий постановки и решения проблем.

Общеучебные действия связаны с обработкой информации, полученной обучающимся в процессе учебной деятельности и представленной в различных формах: визуальной, словесно-речевой, предметно-практической или сенсорно-эмоциональной. При этом стоит отметить, что эффективное формирование данных учебных действий, способствующее повышению уровня интеллекта обучающегося, обусловлено не только получением и восприятием информации в разных формах, но и в ее самостоятельной переработке из одной формы в другую. В рамках предметной области «Математика» это позволяет проектировать различные учебные модели: схемы определения математических понятий, схемы доказательства теорем, схемы, классифицирующие понятия, алгоритмические предписания для системы типовых задач.

Логические действия отражают общие интеллектуальные приемы, свойственные предметной области «Математика и информатика». К таким приемам относятся логические операции и из совокупности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, подведение под понятия, выведение следствий и т. д. Благодаря им обучающийся может выполнять конкретные типовые задания, создавать и использовать математические модели для решения одного класса задач.

Действия постановки и решения проблем позволяют обучающемуся формулировать проблемы и самостоятельно создавать способы их решения.

Сформированность познавательных УУД у обучающихся учитель может прослеживать в ходе выполнения математических задач, путем дополнительных вопросов на каждом этапе работы с задачей или понятием.

Рассмотрим этапы работы с математической задачей, выделенные математиков Д. Пойа в книге «Как решать задачу?» [1]. Выделяется четыре основных этапа: 1) понимание постановки задачи; 2) составление плана решения; 3) осуществление плана; 4) взгляд назад.

На первом этапе осуществляется выделение условия и требования математической задачи, выполняется схематичная краткая запись задачи, которое может сопровождаться вопросами: «Что дано/что известно?», «Что требуется найти/что неизвестно». В ходе правильно построенной деятельности учителя и ученика на этапе понимания постановки задачи могут быть сформированы учебные действия:

Общеучебные:

– использование устных и письменных форм построения речевых высказываний;

– рефлексия способов и условий действия;

– выделение требуемой информации из текстов;

– определение ключевой и второстепенной информации.

На этапе составления плана решения задачи выполняется анализ условия и требования задачи, который подразумевает выведение следствий из условия, его переосмысление, поиск способов удовлетворения требований задачи и позволяет сформировать познавательные действия:

Общеучебные:

– структурирование полученной информации.

Логические:

– анализ объектов для выявления существенных и несущественных свойств;

– синтез (объединение частей в единое целое) и достраивание до целого, замещая недостающие элементы;

– подведение под понятие, выведение следствий;

– установление причинно-следственных связей;

– построение логической цепи рассуждения, доказательство.

Действия постановки и решения проблем:

– постановка проблемы, самостоятельное создание способа ее решения.

На третьем этапе работы с задачей выполняется реализация намеченного плана математической задачи с письменным оформлением каждого ее пункта с последующим сопоставлением полученного ответа с требованием задачи. На данном этапе могут быть сформированы учебные действия:

Общеучебные:

– осуществление знаково-символических операций;

– структурирование полученной информации;

– контроль и оценка результатов деятельности.

Действия постановки и решения проблем:

– постановка проблемы, самостоятельное создание способа ее решения.

На этапе взгляда назад осуществляется исследование выполненного задания, выполняется поиск других способов решения более или менее рациональных, подбираются ряд подобных задач, составляется обратные ей и формируются учебные действия:

Общеучебные:

– принятие эффективного способа решения в различных ситуационных условиях;

– использование устных и письменных форм построения речевых высказываний;

– рефлексия способов и условий действия;

– контроль и оценка результатов деятельности.

Логические:

– подведение под понятие, выведение следствий;

– выбор критериев для сравнения, отбор элементов, подходящих под критерии, их классификация;

– построение логической цепи рассуждения, доказательство.

Действия постановки и решения проблем:

– постановка проблемы, самостоятельное создание способа ее решения.

Таким образом, ключевые вопросы в ходе решения задачи помогут обучающемуся сформировать те или иные познавательные УУД, а учитель, исходя из ответов на них, сможет диагностировать степень развития каждого учебного действия. Осуществлять образовательную деятельность, ориентированную на формирование познавательных УУД, можно путем выполнения системы различных заданий: заданий прикладной направленности, многошаговых или диалоговых заданий, заданий на выявление ошибок.

Приведем пример кейс-задания, которое подразумевает выполнение простых шагов, приводящих к ответу задачи. Рассмотрим кейс-задание, разработанное для курса «Вероятность и статистика» (7 класс). Тема: «Вероятность случайного события».

Кейс-задание. В конкурсе по фигурному катанию принимают 55 фигуристов, среди которых участница Мария. Очередность выступления каждого фигуриста разыгрывается жеребьевкой: каждый тянет карточку с номером его выступления. Для жребия заготовлены карточки с номерами от 1 до 55. Мария считает, что числа кратные 3-м приносят везение и помогут ей выиграть. Найдите вероятность того, что Марии выпадет номер кратный 3-м.

Ответьте письменно на вопросы задачи и дайте ответ:

1. Что дано в условии задачи? К какому типу относится эта задача?
2. Что требуется найти?
3. Запишите формулу для нахождения вероятности случайного события.
4. Какое число всевозможных исходов?
5. Какое число благоприятных исходов?
6. Зная число благоприятных и всевозможных исходов, как найти вероятность события? Запишите ответ.
7. Придумайте для Марии новое условие благоприятного исхода. Найдите вероятность данного события.
8. Приведите пример события, где вероятность того, что Марии выпадет номер

кратный 3-м, будет равна нулю.

В процессе решения данного кейс-задания обучающийся обрабатывает текст задачи путем выделения ключевой и второстепенной информации; отвечая на вопросы, использует письменные формы построения речевых высказываний; анализирует условие задачи с целью выявления существенных и несущественных свойств; отбирает и синтезирует компоненты условия в единое целое; принимает эффективный способ решения задачи и после получения ответа задачи проводит контроль и оценку результатов деятельности. В результате проделанных действий у обучающегося постепенно формируются познавательные УУД.

Таким образом, умения и навыки, которые формируются при изучении вероятностно-статистической линии являются неотъемлемой частью выпускника, в котором нуждается современное общество. Поэтому, несмотря на все сложности с учебно-методическим материалом, учителю необходимо предоставить школьнику прочный базис по курсу «Вероятность и статистика», который будет удовлетворять всем педагогическим целям, включающим в свою очередь формирование всех составляющих УУД.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Пойа Д. Как решать задачу : пособие для учителей / перевод с англ. [В. Г. Звонаревой и Н. Д. Белла] ; под ред. Ю. М. Гайдука. М. : Изд-во ОмГУ, 2005. 378 с.

2. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе : от действия к мысли. Система заданий : для учителя / [А. Г.Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.] ; под ред. А. Г. Асмолова. М. : Просвещение, 2010. 159 с.

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №287] – Текст : электронный // ФГОС : официальный сайт. – URL: https://fgos.ru/ (дата обращения: 05.02.2023).

REFERENCES

1. Poya D. How to solve the problem: a guide for teachers / translated from English. [IN. G. Zvonareva and N. D. Bella]; ed. Yu. M. Gaiduk. M. : Publishing House of OmGU, 2005. 378 p.

2. Asmolov A. G. Formation of universal educational actions in the basic school: from action to thought. Task system: for the teacher / [A. G. Asmolov, G. V. Burmenskaya, I. A. Volodarskaya and others]; ed. A. G. Asmolova. M. : Education, 2010. 159 p.

3. Federal state educational standard for basic general education [approved by order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation dated May 31, 2021 No. 287] - Text: electronic // Federal State Educational Standard: official website. – URL: https://fgos.ru/ (date of access: 05.02.2023).

Информация об авторах

Ю. А. Юдина – студентка 5курса физико-математического факультета;
Н. А. Храмова – кандидат физико-математических наук.

Information about the authors

Y.A. Yudina – 5th year student of the Faculty of Physics and Mathematics;
N.A. Khramova – Candidate of Physical and Mathematical Sciences.